54

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Зарядталған металл сфераның ішінде өріс бар ма? Неліктен найзағай кезінде көлік ішінде қауіпсіз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ағын	**А.** $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$; сфера ($r > R$): $E = kq/r^2$, ішінде $E = 0$; шексіз жіп: $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$.
2. Гаусс теоремасы	**Б.** $\Phi = q_{ішкі}/\varepsilon_0$.
3. Жазықтық	**В.** $\Phi = E \cdot S \cdot \cos\alpha$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Оң зарядтың күш сызықтары:**
   - (A) Зарядтан шығады
   - (B) Болмайды
   - (C) Зарядқа кіреді
   - (D) Тұйық шеңбер

2. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Жазық конденсатор пластиналары арасында
   - (B) Еш жерде
   - (C) Магниттің жанында
   - (D) Нүктелік заряд маңында

3. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) $E = F/q$
   - (B) $E = U \cdot d$
   - (C) $E = F \cdot q$
   - (D) $E = q/F$

4. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Н/Кл (В/м)
   - (B) В·м
   - (C) Кл/Н
   - (D) Дж/Кл

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тұйық беттің ішінде 5 нКл заряд бар. Кернеулік ағыны?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Радиусы 5 см сфера 10 нКл зарядталған. Центрден 3 см және 10 см қашықтықтағы E?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Фарадей торы (металл қорап) ішін сыртқы электр өрісінен қорғайды? Гаусс теоремасымен түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §32; 3 есеп.
- B Фарадей торы тәжірибесі (телефонды фольгаға орау).
- C Гаусс туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Ф ≈ 565 В·м.

В деңгейі: 3 см – 0; 10 см – 9000 Н/Кл.

С деңгейі: Өткізгіш ішінде E = 0; зарядтар бетке жиналып, сыртқы өрісті компенсациялайды.